使用DMP裝置名稱轉換LUN與掛載點

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
June 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_rhel_luns_transition_using_inventory_assessment_workbook.html on June 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用DMP裝置名稱轉換LUN與掛載點 1
使用「庫存評估」工作簿、使用DMP裝置名稱準備RHEL LUN與掛載點以進行轉換 1
使用CLI準備使用DMP別名的裝載點執行RHEL LUN移轉作業 2
在轉換複本型轉換的轉換階段之前、先在RHEL主機上測試含有檔案系統的DMP裝置 3
在Linux主機上使用DMP裝置名稱、以掛載點轉換LUN時、準備轉換階段 5
轉換後、在Linux主機上重新掛載DMP裝置 5

使用DMP裝置名稱轉換LUN與掛載點

在使用DMP裝置名稱以掛載點轉換LUN之前、您必須以對應的檔案系統UUID編號來取代DMP裝置名稱。您必須執行特定步驟來準備轉換階段、而且在轉換之後、必須在主機上重新掛載DMP裝置。您對Red Hat Enterprise Linux（RHEL）5和RHEL 6執行相同的程序。

相關資訊

使用「庫存評估」工作簿、使用DMP裝置名稱準備RHEL LUN與掛載點以進行轉換

使用CLI準備使用DMP別名的裝載點執行RHEL LUN移轉作業

在Linux主機上使用DMP裝置名稱、以掛載點轉換LUN時、準備轉換階段

轉換後、在Linux主機上重新掛載DMP裝置

使用「庫存評估」工作簿、使用DMP裝置名稱準備RHEL LUN與掛載點以進行轉換

在使用DMP裝置名稱以掛載點轉換LUN之前、您必須以其各自的檔案系統UUID編號來取代DMP裝置名稱。這適用於Red Hat Enterprise Linux（RHEL）5和RHEL 6。

此程序適用於複本型轉換和無複本轉換。

步驟

1. 從_庫存評估工作簿_收集預先轉換資訊。

   具體而言、您需要下列資訊：

   - 在DMP裝置上設定的檔案系統
   - 安裝DMP裝置的目錄
   - DMP裝置的檔案系統UUID

步驟

1. 驗證DMP設備的掛載點是否已定義在"etc/stab"文件中。
2. 建立檔案備份：

   Check Alignment of PHs>`*CP /etc/fstab /etc/fstb_pre_Transition *

3. 編輯「etc/stabs」檔案、以其各自的檔案系統UUID編號取代DMP裝置名稱。

   在下列範例中、DMMP裝置/dev/mapper/360a9800037534562572b453855496b41將由UUID a073547e-00b6-4bf9-8e08-5eef08499a9c取代：

```
[root@IBMx3550M3-229-169 ~]# cat /etc/fstab
/dev/VolGroup00/LogVol00 /  ext3  defaults   1 1
LABEL=/boot /boot  ext3     defaults         1 2
tmpfs  /dev/shm    tmpfs    defaults         0 0
devpts /dev/pts    devpts   gid=5, mode=620  0 0
sysfs  /sys        sysfs           defaults  0 0
proc   /proc       proc           defaults   0 0
/dev/VolGroup00/LogVol01 swap   swap  defaults 0 0
/dev/mapper/test_vg-test_lv /mnt/lvm_ext3 ext3 defaults,_netdev 0 0
UUID=a073547e-00b6-4bf9-8e08-5eef08499a9c /mnt/dmmp_ext3 ext3
defaults,_netdev 0 0
```

相關資訊

從庫存評估工作簿收集過渡前資訊

使用CLI準備使用DMP別名的裝載點執行RHEL LUN移轉作業

在使用DMP裝置名稱轉換掛載點之前、您必須以其各自的檔案系統UUID編號來取代DMP裝置名稱。

此程序適用於複本型轉換和無複本轉換。

步驟

1. 識別並記錄要轉換的LUN的SCSI裝置ID：

   「* sanlun LUN show*」

   SCSI設備ID會列在輸出的檔案名稱欄下。

2. 識別並記錄要轉換的LUN的DMP裝置名稱：

   "多重路徑**-ll** ***scsi_device_ID***

   在下列範例中、「360a9800037534562572b453855496b41」為DMP裝置名稱：

```
[root@IBMx3550M3-229-169 ~]# multipath -ll /dev/sdc
dmmp_fs_lun (360a9800037534562572b453855496b41) dm-3 NETAPP, LUN
[size=1.0G] [features=3 queue_if_no_path pg_init_retries 50]
[hwhandler=0][rw]
\_ round-robin 0 [prio=2][active]
    \_ 9:0:0:1 sdc 8:32  [active][ready]
    \_ 9:0:0:1 sdg 8:96  [active][ready]
```

3. 識別在DMP裝置上設定的檔案系統：

hy*blKid | grep -i *DMMP_DEVICE*名稱*

輸出中的類型值表示檔案系統。

在以下範例中、檔案系統為「ext3」。

```
[root@ibmx3550-229-108 ~]#blkid | grep -i
3600a09804d532d79565d47617679658
/dev/mapper/3600a09804d532d79565d47617679658:
UUID="450b999a-4f51-4828-8139-29b20d2f8708" TYPE="ext3" SEC_TYPE="ext2"
```

4. 識別LUN的UUID編號：

   hy*dumpe2fs *device_path_name*| grep UUID *

5. 識別要掛載DMP裝置的目錄：

   ‘* df -h*’

   在以下範例中、「/mnt/dmmp_ext3」代表安裝DMP裝置的目錄：

```
[root@IBMx3550M3-229-169 ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/dmmp_fs_lun
1008M 34M 924M 4% /mnt/dmnp_ext3
```

6. 在「etc/stbstabs（etc/stabs）檔案中、確認已定義DMP裝置的掛載點：

   "* cat /etc/stab*

   輸出中應顯示DMP裝置名稱和掛載目錄。

7. 建立「/etc/stab’檔案的備份：

   Check Alignment of PHs>`**CP /etc/fstab /etc/*fstb_pre_Transition _bkup***

8. 編輯「etc/stabs」檔案、以其各自的檔案系統UUID編號取代DMP裝置名稱。

在轉換複本型轉換的轉換階段之前、先在**RHEL**主機上測試含有檔案系統的**DMP**裝置

如果您使用7-Mode Transition Tool（7MTT）2.2或更新版本、Data ONTAP 以及更新版本的VMware 8.3.2或更新版本來執行Red Hat Enterprise Linux（RHEL）主機的複製型移轉、 您可以測試轉換後的叢集Data ONTAP 式支援LUN、以驗證是否能在轉換階段之前掛載您的DMP裝置。在測試期間、您的來源主機可以繼續執行I/O至來源7-Mode LUN。

您的新叢集Data ONTAP 式支援LUN必須對應至測試主機、且LUN必須已準備好進行轉換。

您應該維持測試主機與來源主機之間的硬體同位元。

在測試主機上執行這些步驟。

1. 完成基礎資料複本之後、請在7MTT使用者介面（UI）中選取*測試模式*。
2. 在7MTT UI中、按一下*套用組態*。
3. 取得叢集Data ONTAP 式的更新SCSI裝置名稱：

   「* sanlun LUN show*」

   在以下範例中、「/dev/SDLs」是「LUN_dmmp_raw」LUN的SCSI裝置名稱、而「/dev/SDK」是「LUN_dmmp_raw_alias」LUN的SCSI裝置名稱：

   ```
   [root@ibmx3550-229-108 /]# sanlun lun show
   controller(7mode/E-Series)/
   vserver (cDOT/FlashRay) lun-pathname                filename
   ------------------------------------------------------------
   vs_brb  /vol/dmmp_raw_vol/lun_dmmp_raw               /dev/sdl
   vs_brb  /vol/dmmp_raw_alias_vol/lun_dmmp_raw_alias  /dev/sdk
   ```

4. 為叢集Data ONTAP 式的各種樣片LUN設定DMP裝置：

   ‘多重路徑’

5. 取得叢集Data ONTAP 式的叢集式LUN的裝置處理ID：

   ‘多重路徑**-l**’

   以下是裝置處理編號的範例：「'3600a09804d532d79565d47617679764d'」

6. 識別在DMP裝置上設定的檔案系統：

   ‘* blKid | grep -i *DEVICE _Handle_ID**

7. 確定邏輯磁碟區的掛載點項目是否存在於來源主機上的「etc/stabs」檔案中。
8. 如果來源主機上的邏輯磁碟區存在掛載點項目、請手動編輯測試主機上的「etc/stb'」檔案、以新增掛載點項目。
9. 掛載LUN：

   「* mount -A*」

10. 確認已掛載DMP裝置：
    - mount*
11. 視需要執行測試。
12. 完成測試後、請關閉測試主機：

    h-t0 now*

13. 在7MTT UI中、按一下*完成測試*。

如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN要重新對應至來源主機、您必須準備好來源主機以進行轉換階段。如果您的叢集Data ONTAP 式支援LUN仍要對應至測試主機、則測試主機不需要執行其他步驟。

相關資訊

從庫存評估工作簿收集過渡前資訊

在Linux主機上使用DMP裝置名稱、以掛載點轉換LUN時、準備轉換階段

在Linux主機上使用DMP裝置名稱、以掛載點轉換LUN時、準備轉換階段

如果您要在Linux主機上使用別名來轉換裝載點的LUN、則在進入轉換階段之前、您必須執行幾個步驟。

對於FC組態、您必須具備光纖連線能力、並將分區區設為叢集Data ONTAP 式的支援中心控制器。

對於iSCSI組態、您必須探索iSCSI工作階段、並登入叢集Data ONTAP 式的等化控制器。

- 對於複製型轉換、請先執行這些步驟、再在7-Mode Transition Tool（7MTT）中啟動Storage Cutover（儲存設備轉換）作業。
- 如需無複製轉換、請在7MTT中啟動匯出及停止7-Mode系統作業之前、先執行下列步驟。

步驟

1. 停止I/O至掛載點。
2. 根據應用程式廠商的建議、關閉正在存取LUN的應用程式。
3. 卸載DMP裝置：

   h.**umount_dir_name_**

4. 清除7-Mode LUN DMP裝置ID：

   `多重路徑**-f *DEVICE***名稱

   如有需要、您可以從「*Inventory Assessment Workbook*」（_資源管理評估工作簿）「**SAN Host LUN**」（SAN主機LUN*）索引標籤下的「* OS Device ID*」（* OS裝置ID*）欄取得DDMP裝置名稱。

相關資訊

從庫存評估工作簿收集過渡前資訊

轉換後、在Linux主機上重新掛載DMP裝置

從以7-Mode運作的功能轉型ONTAP 為叢集Data ONTAP 式功能後、您必須重新掛載適用於RHEL 5和RHEL 6的DMP裝置。在掛載DMP裝置之前、主機無法存取您的7-Mode

LUN。

如果您執行的是無複製轉換（CFT）、則必須完成vol rehost的程序。請參閱 "7-Mode Transition Tool無複製移轉指南" 以取得詳細資料。

- 對於複製型轉換、請在完成7-Mode Transition Tool（7MTT）中的Storage轉換作業之後、執行這些步驟。
- 對於CFT、請在完成7MTT的匯入資料與組態作業之後、執行這些步驟。

步驟

1. 產生7-Mode to ONTAP VMware LUN對應檔案：

   - 若要進行複本型轉換、請從安裝7MTT的Linux主機執行下列命令：+`* Transition CBT匯出lunmap -p *project name*-o *file_path**

     例如：

     「* Transition CBT匯出lunmap -p SanWorkLoad -o c：/Lithraes/7-to-C-lun-mapping．csv*」

   - 對於無複製轉換、請從安裝7MTT的系統執行下列命令：+`* Transition CFT匯出lunmap -p *project name* -s Svm-name -o *output-file**

     例如：

     「* Transition CFT匯出lunmap -p SanWorkLoad -s svml-0 cs/磁帶 庫/Documents/7-to-C-lun-maping-svml.csv*」

     您必須為每個儲存虛擬機器（SVM）執行此命令。

2. 請記下ONTAP LUN對應檔案中的新版「更新的LUN設備處理ID」。
3. 移除針對7-Mode LUN所建立的SCSI裝置：

   - 若要移除所有SCSI裝置：+`* rescan-scsi-bus.sh -r*
   - 若要個別移除每個SCSI裝置：+`*回應1>/sys/block/*scsi_ID*_/DELETE *

     此命令必須在所有7-Mode LUN SCSI裝置上執行。請參閱_庫存評估工作簿_的SAN主機LUN選項卡上的SCSI設備ID列，以識別LUN的SCSI設備ID。

4. 探索全新ONTAP 的功能LUN：

   「* resce-scsi-bus.sh*」

5. 驗ONTAP 證是否發現了動態LUN：

   「* sanlun LUN show*」

   應在「檔案名稱」欄中列出該LUN的SCSI裝置。ONTAP

6. 設定適用於ONTAP LUN的DMP裝置：

   ‘多重路徑’

7. 驗證是否存在DMP設備：

   "多重路徑**-ll** ***LUN_SCSI_DEVICE***名稱

   在下列範例中、3600a098051764937303f4479515a7451代表DMP裝置處理ID：

   ```
   [root@IBMx3550M3-229-169 ~]#multipath -ll /dev/sdq
   3600a098051764937303f4479515a7451 dm-6 NETAPP,LUN C-Mode
   ```

8. 掛載LUN：

   h.* mount *device_name mountpoint*`

   如果在「etc/fstabs」檔案中定義掛載點、您可以執行「mount-As」命令來掛載所有掛載點。

9. 驗證掛載點：
   - mount*

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。